



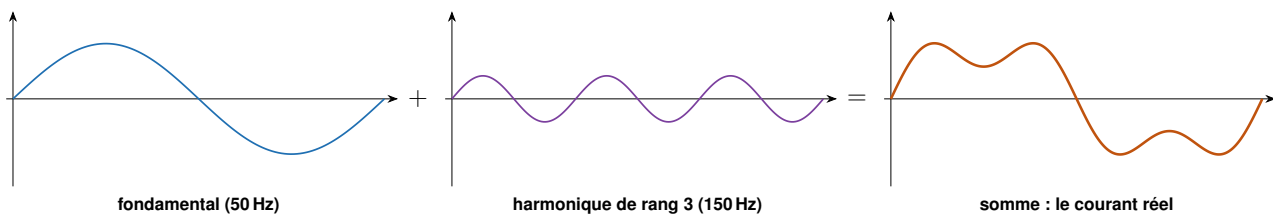
## DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

### TP 7

# Le régime non sinusoïdal

Au TP 6, le courant absorbé par une alimentation avec condensateur avait pris la forme de brèves pointes. Ordinateurs, éclairages LED, variateurs, chargeurs : la plupart des appareils modernes absorbent ainsi un courant **non sinusoïdal**, alors que la tension du réseau, elle, reste sinusoïdale. Ce chapitre donne les outils pour décrire ces courants — spectre, taux de distorsion, puissance déformante — et montre pourquoi ils surchargent le neutre d'une installation.

## 1 Un signal périodique est une somme de sinusoïdes



### Décomposition de Fourier

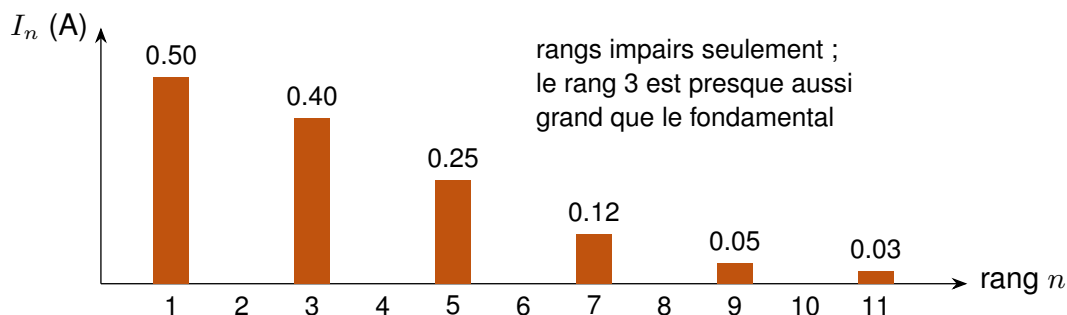
Tout signal périodique de fréquence  $f$  peut s'écrire comme la somme d'une valeur moyenne et de sinusoïdes de fréquences  $f, 2f, 3f, \dots$ . La sinusoïde de fréquence  $f$  est le fondamental ; celle de fréquence  $nf$  est l'harmonique de rang  $n$ . Sur le réseau à 50 Hz, l'harmonique de rang 3 est à 150 Hz.

**Sur la paillasse : Partie A** (séance 1) — reconstituer un signal à partir de sinusoïdes, puis obtenir sous PSIM le spectre du courant d'une alimentation à découpage.

avant ce paragraphe



## 2 Le spectre



Le **spectre** représente la valeur efficace de chaque harmonique en fonction de son rang. Un courant dont l'alternance positive et l'alternance négative sont symétriques ne contient que des rangs **impairs**.

► Exercices d'application : n° 1

## 3 Valeur efficace et taux de distorsion

### A retenir

La valeur efficace totale se calcule à partir des valeurs efficaces des harmoniques :

$$I^2 = I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + \dots$$

Le **taux de distorsion harmonique** compare l'ensemble des harmoniques au fondamental :

$$\text{THD} = \frac{\sqrt{I_2^2 + I_3^2 + \dots}}{I_1}$$

Un courant sinusoïdal a un THD nul.

### ☀ Exploiter un spectre

**Situation.** Une alimentation d'ordinateur absorbe sous 230 V :  $I_1 = 0,50$  A,  $I_3 = 0,40$  A,  $I_5 = 0,25$  A,  $I_7 = 0,12$  A.

**1. Valeur efficace :**  $I = \sqrt{0,50^2 + 0,40^2 + 0,25^2 + 0,12^2} = 0,70$  A.

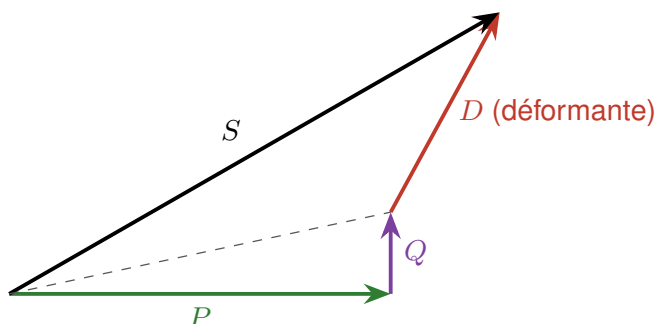
**2. Taux de distorsion :**  $\text{THD} = \frac{\sqrt{0,40^2 + 0,25^2 + 0,12^2}}{0,50} = 97\%$ .

**3. Lecture :** les harmoniques pèsent presque autant que le fondamental.

► Exercices d'application : n° 2



## 4 Les puissances en régime non sinusoïdal



$$S^2 = P^2 + Q^2 + D^2$$

facteur de puissance  $F = P/S$

$F < \cos \varphi_1$  dès qu'il y a des harmoniques de courant

### A retenir

La tension étant sinusoïdale, seul le fondamental du courant transporte de la puissance active et réactive :  $P = VI_1 \cos \varphi_1$  et  $Q = VI_1 \sin \varphi_1$ . Mais la puissance apparente tient compte de tout le courant,  $S = VI$ . L'écart est la **puissance déformante**  $D$  :

$$S^2 = P^2 + Q^2 + D^2$$

Le **facteur de puissance**  $F = P/S$  est alors plus petit que  $\cos \varphi_1$ .

### ☀ Calculer les puissances

**Situation.** La même alimentation, avec  $\cos \varphi_1 = 0,98$ .

1.  $P = 230 \times 0,50 \times 0,98 = 113 \text{ W}$  ;  $Q = 230 \times 0,50 \times 0,20 = 23 \text{ var}$ .
2.  $S = 230 \times 0,70 = 160 \text{ VA}$ .
3.  $D = \sqrt{160^2 - 113^2 - 23^2} = 112 \text{ var}$  (on garde l'unité du réactif).
4.  $F = 113/160 = 0,70$ , alors que  $\cos \varphi_1 = 0,98$ .

### Attention

Un condensateur de compensation ne corrige que  $Q$  : il n'a **aucun effet** sur  $D$ . Pire, il peut résonner avec l'inductance du réseau à la fréquence d'un harmonique (chapitre 9).

📁 **Sur la paillasse : Partie B** (séance 2) — calculer THD et puissances à partir de spectres relevés. après ce paragraphe

► **Exercices d'application** : n° 3

Pour aller plus loin : n° 4



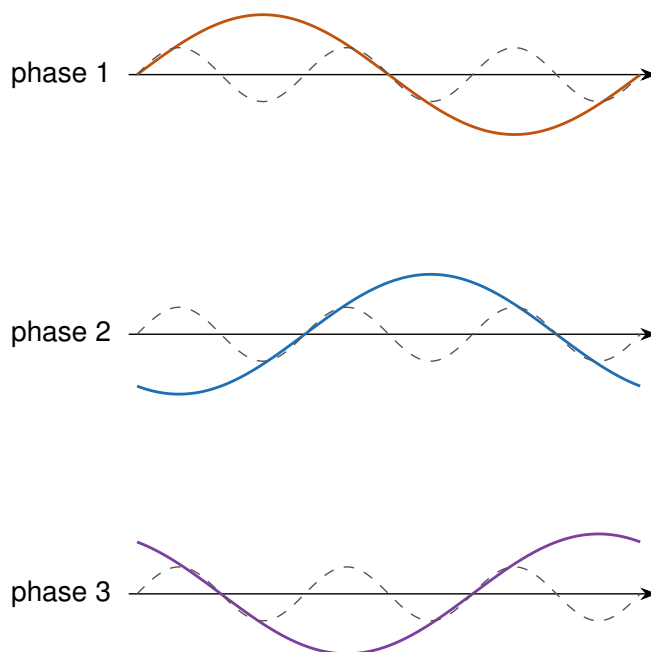
## 5 Origine et conséquences des harmoniques

### A retenir

Les harmoniques viennent des récepteurs **non linéaires** : redresseurs à condensateur (alimentations, variateurs, chargeurs), éclairage LED et fluorescent. Ils provoquent des échauffements supplémentaires (câbles, transformateurs), des déclenchements intempestifs, des perturbations des autres appareils — et une surcharge du neutre.

### ► Exercices d'application : n° 6

## 6 Le courant dans le neutre



fondamentaux décalés de  $120^\circ$  :  
leur somme est nulle ;  
harmoniques de rang 3 (pointillés)  
**tous en phase** : ils s'ajoutent  
dans le neutre,  $I_N = 3I_3$

### A retenir

En triphasé équilibré, les fondamentaux s'annulent dans le neutre. Les harmoniques de rang 3 (et multiples de 3), eux, sont en phase sur les trois phases : ils s'additionnent.

$$I_N \approx 3 I_3$$

Le courant dans le neutre peut dépasser le courant de phase : le neutre doit alors être dimensionné en conséquence.

### Vingt ordinateurs par phase

Avec l'alimentation de la méthode, chaque phase porte  $20 \times 0,70 = 14$  A, et le neutre  $3 \times 20 \times 0,40 = 24$  A : presque deux fois plus qu'une phase.



☑ **Sur la paillasse : Partie C** (séance 3) — analyse harmonique à l'analyseur de réseau, et mesure du courant dans le neutre.  
pendant ce paragraphe

► **Exercices d'application** : n° 5

Pour aller plus loin : n° 7



## 7 L'essentiel

### L'essentiel du chapitre

- Un signal périodique = fondamental + harmoniques de rangs  $n$  (fréquences  $nf$ ).
- $I^2 = \sum I_n^2$ ; THD =  $\sqrt{I_2^2 + I_3^2 + \dots}/I_1$ .
- Tension sinusoïdale : seul le fondamental porte  $P$  et  $Q$ ;  $S = VI$ ;  $S^2 = P^2 + Q^2 + D^2$ ;  $F = P/S < \cos \varphi_1$ .
- Les condensateurs ne compensent que  $Q$ , pas  $D$ .
- Récepteurs non linéaires = sources d'harmoniques : échauffements, perturbations.
- Neutre : les rangs multiples de 3 s'additionnent,  $I_N \approx 3I_3$ .